

运动补偿 · MV · MAD · 2D 对数搜索

相邻两帧视频有 95% 是重复的。视频压缩的秘密,就是别再重画整帧——只记下"这块像素往哪儿挪了几格"。这一节把这个"挪了几格"的计算题拆到底,它值 15 分。

直觉类比

把视频想成一叠只差一点点的幻灯片。一个人在草地上走,背景的草一动不动,只有他这一小块在往右移。没必要每帧都重画整片草地——只需说一句"上一帧那个人,这一帧整体向右挪了 3 个像素"。这句"向右挪 3 格"就是运动向量 MV ;把画面切成小方块、逐块去找"挪了几格"的过程,就是运动估计。怎么判断哪个候选位置最像?靠 MAD ——两块像素的平均差有多小。差越小越像,越像就越省。

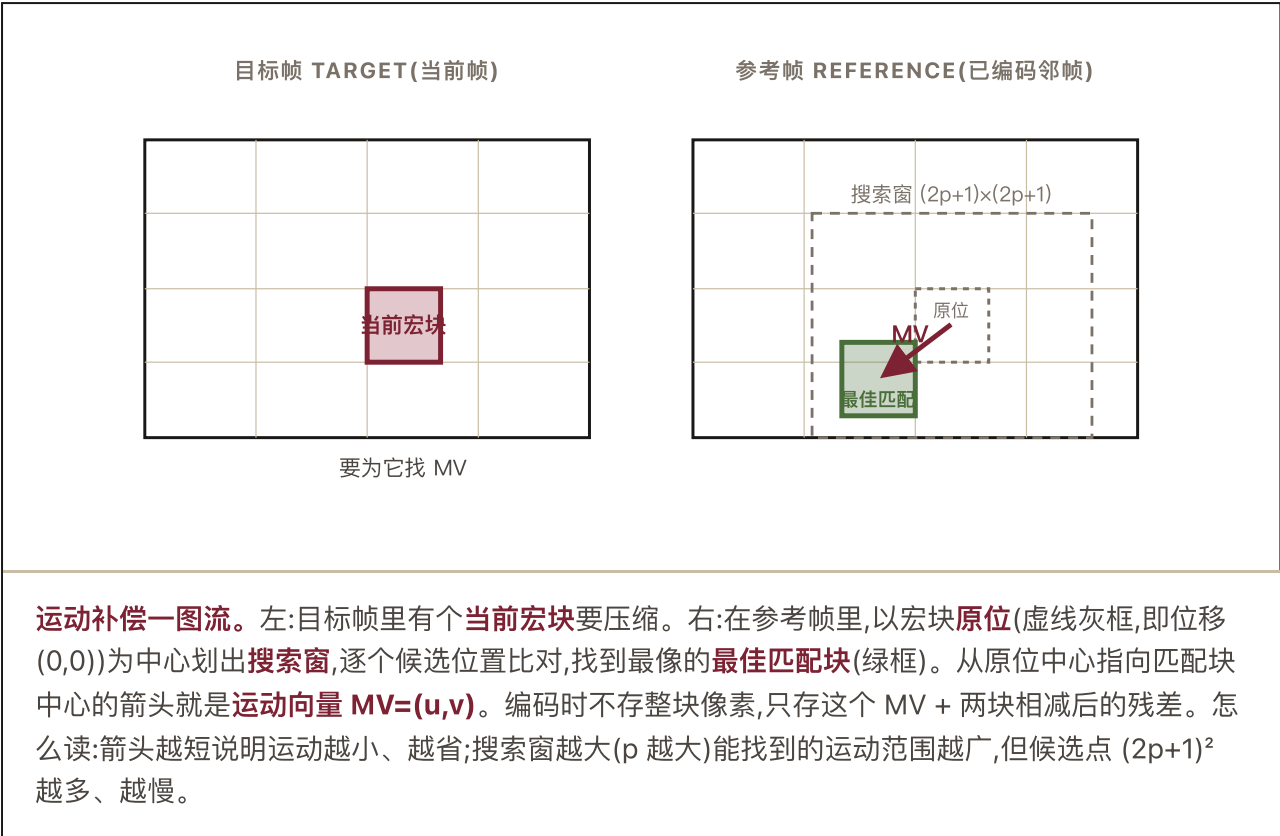
1. 为什么要运动补偿:时间冗余

前面 JPEG 处理的是一张静止图,靠的是空间冗余(相邻像素相似)。视频多了一个维度——时间。连续帧之间高度相似,这叫时间冗余。若每帧都当独立图片编码,等于把几乎一样的草地画 30 遍/秒,浪费惊人。

运动补偿的思路:当前帧(目标帧 **Target**)不从零画,而是参考已编码的邻帧(参考帧 **Reference**),只编码两者的差异。三步走:

1. 运动估计 (**Motion Estimation**):为每个宏块找出它在参考帧里最像的位置,得到 MV 。
2. 基于 **MC** 的预测:按 MV 从参考帧搬来"预测块"。

3. 求预测误差:目标块 - 预测块 = 残差,只编码这个残差(它接近 0,极易压缩)。



2. 关键定义

时间冗余 (Temporal Redundancy)

连续视频帧之间存在的信息重复。运动补偿正是为消除它而生。对比:JPEG 消除的是同一张图内部的空间冗余。

宏块 (Macroblock)

把图像切成的 $N \times N$ 小方块,运动补偿以宏块为单位进行。默认:亮度 Y 用 $N=16$;色度 Cb/Cr 在 $4:2:0$ 下用 $N=8$ 。

运动向量 MV (Motion Vector)

参考帧中的匹配宏块相对目标宏块的位移 $MV=(u,v)$ 。搜索限定在邻域内,水平/垂直位移都在 $[-p, p]$,构成一个 $(2p+1) \times (2p+1)$ 的搜索窗。

MAD (Mean Absolute Difference,平均绝对误差)

衡量两个宏块相似度的指标: $MAD(i,j) = (1/N^2) \cdot \sum |T(x,y) - R(x+i, y+j)|$ 。对宏块内 N^2 个像素逐点求"目标-参考"的绝对差,求和再除以 N^2 。越小越像。目标就是找到使 MAD 最小的 (i,j) 。

运动估计 (Motion Estimation)

在搜索窗内寻找使 MAD 最小的位移 (i,j) ,把它定为该宏块的 $MV=(u,v)$ 的整个过程。

3. 怎么搜:三种方法对比

搜索窗里候选位置共 $(2p+1)^2$ 个,逐个算 MAD 太贵。于是有了由慢到快的三种搜索法:

方法	做法	计算量	结果
顺序搜索 (全搜索)	遍历整个 $(2p+1)^2$ 窗内每个位置,逐个算 MAD 取最小	$O(p^2 N^2)$	最优(全局最小),但最慢
2D 对数搜索	每轮只测少数几个"种子"点,找到最小后把中心移过去、步长减半,像二分那样收敛	$O(\log p \cdot N^2)$	次优,但通常够好,快很多
分层搜索	先在降采样的低分辨率图上粗估 MV,再逐层细化	最低	次优,最省

真题只考前两个:全搜索里的 **MAD** 计算与选最优 **MV**,以及 **2D** 对数搜索的第一轮位置。下面用一道例题把两者一次讲透。

第一部分:算 **MAD**、选最优 **MV**。设宏块大小 $N=2$ (即 $N^2=4$,为便于手算取小值;真题里 $N=16$ 时方法完全一样)。目标帧中的待匹配宏块为:

目标宏块 **T**

12	10
8	14

运动估计已把候选缩到 3 个位移。从参考帧按每个候选 (i,j) 搬出对应宏块 **R** 如下:

候选 ① $MV=(0,0) \rightarrow$ 参考块 R_1

4	5
6	3

候选 ② $MV=(2,0) \rightarrow$ 参考块 R_2

12	11
9	14

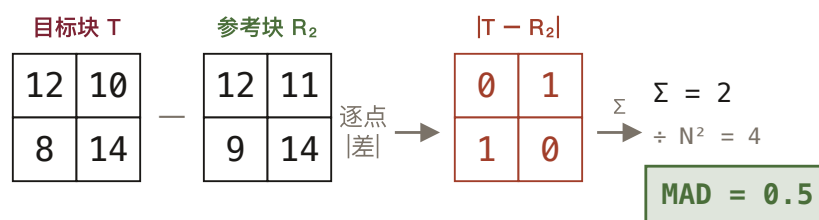
候选 ③ $MV=(0,2) \rightarrow$ 参考块 R_3

10	9
11	10

用公式 $MAD = (1/N^2) \cdot \sum |T - R|$, $N^2=4$, 逐个算:

- ① 候选 ① **(0,0)**: 逐点绝对差 = $|12-4|+|10-5|+|8-6|+|14-3| = 8+5+2+11 = 26$ 。
 $MAD_1 = 26 / 4 = 6.5$ 。
- ② 候选 ② **(2,0)**: $= |12-12|+|10-11|+|8-9|+|14-14| = 0+1+1+0 = 2$ 。
 $MAD_2 = 2 / 4 = 0.5$ 。
- ③ 候选 ③ **(0,2)**: $= |12-10|+|10-9|+|8-11|+|14-10| = 2+1+3+4 = 10$ 。
 $MAD_3 = 10 / 4 = 2.5$ 。
- ④ 比较取最小: $0.5 < 2.5 < 6.5$, 候选 ② 的 **MAD** 最小。

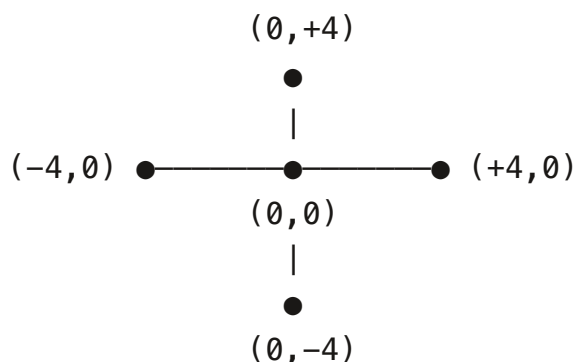
最优 $\mathbf{MV} = (2, 0)$, 对应 $MAD = 0.5$ 。含义: 这个宏块相对参考帧向 $(2, 0)$ 方向挪了 2 个像素, 匹配后残差极小, 压缩效率最高。



MAD: 两块叠差再平均。 把目标块 T 与候选参考块 R_2 **对齐**, 逐个像素求差再取**绝对值**(第三格), 把 N^2 个绝对差**求和**得 $\Sigma=2$, 最后**除以 $N^2=4$** 得 $MAD=0.5$ 。怎么读: 红框里的数越小越接近 0, 说明两块越像; MAD 就是这些差的平均。边界易错: 分母是 N^2 (此处 4) 而不是 N , 绝对值一个都不能漏。谁的 MAD 最小, 谁就是最佳匹配。

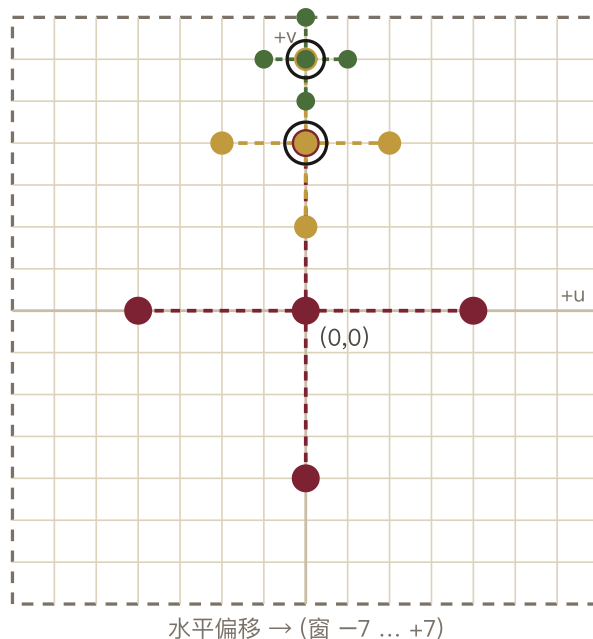
第二部分: 画出 **2D 对数搜索** 第一轮搜索位置。设 $p=7$ 。初始步长 $\text{step} = 4$ (取 $\geq p/2$ 的 2 的幂)。第一轮以中心 $(0,0)$ 为基准, 只测中心 + 上下左右四点, 步长均为 step :

第一轮 5 个搜索位置(● 为候选, 坐标 = (水平, 垂直)偏移)



即第一轮测这 5 点: $(0, 0)$ 、 $(+4, 0)$ 、 $(-4, 0)$ 、 $(0, +4)$ 、 $(0, -4)$ 。分别算 MAD, 选出最小者作为新中心; 下一轮把步长减半为 **2**, 再以新中心测同样的"十字"5 点, 如此迭代直到步长为 1。这就是"对数"之名的由来——每轮步长砍半, 轮数约 $\log_2 p$ 。

注: 部分课件把第一轮描述为 9 个种子点(3×3 网格)。本节按"十字 5 点"的经典 2D 对数搜索版本作答; 若题目明确给出 9 点则按题目走, 原理一致——每轮定最小、移中心、步长减半。



● 第一轮 step=4(十字5点) ● 第二轮 step=2 ● 第三轮 step=1 ○ 每轮最小点(新中心)

2D 对数搜索:步长砍半,层层逼近。第一轮以原位 (0,0) 为心、按 **step=4** 测十字 5 点 (红)。假设 (0,+4) 最小(黑圈),就把中心移过去、步长减半为 **2**,再测十字 5 点(金)。若 (0,+6) 又最小,中心再移、步长减半为 **1**(绿),直到 step=1 停,输出最终最小点为 MV。怎么读:每一轮只算 5 个候选而不是整窗 $(2p+1)^2=225$ 个,轮数约 $\log_2 p$ ——这就是"对数"之名与提速的来源。边界:步长**只减不增**,中心永远跟着最小点走;此法找到的是**次优解**(可能陷入局部最小),不保证全局最优。

4. 更宏观:这值多少分,又意味着什么

运动补偿是所有视频编码标准(H.261 / MPEG / H.264)的共同地基。理解了 MV 与 MAD,下一节的 I/P/B 帧、双向预测才有依托。考试里它是四道计算题之一,稳拿 15 分的关键在于:公式别背错(除以的是 N^2 不是 N)、绝对值别漏、最后要明确写出"最优 $MV = (?, ?)$ "这个结论。

自测题 1 · MAD 计算

宏块大小 $N=2$ 。目标块 $T = [[5, 8], [6, 9]]$, 某候选 $MV=(1,0)$ 对应参考块 $R = [[5, 7], [8, 9]]$ 。该候选的 MAD 是多少?

- A. 3
- B. 0.75
- C. 1.5
- D. 0

▼ 答案与解释

答案: B 0.75

逐点绝对差 = $|5-5| + |8-7| + |6-8| + |9-9| = 0+1+2+0 = 3$ 。再除以 $N^2 = 2^2 = 4$: $MAD = 3/4 = 0.75$ 。

陷阱: 选项 A(3) 是没除 N^2 的常见错误; 选项 C 是错除以 $N=2$ 。记牢公式里除的是 $N^2 = 4$ 。

自测题 2 · 2D 对数搜索

2D 对数搜索,初始步长 $\text{step}=4$,第一轮以中心 $(0,0)$ 测十字 5 点后,发现 $(0,+4)$ 处 MAD 最小。那么第二轮的中心和步长分别是?

- A. 中心仍为 $(0,0)$,步长 4
- B. 中心移到 $(0,+4)$,步长减半为 2
- C. 中心移到 $(0,+4)$,步长翻倍为 8
- D. 中心移到 $(0,+8)$,步长为 4

▼ 答案与解释

答案:B 中心移到 $(0,+4)$,步长减半为 2

2D 对数搜索的迭代规则:每轮找到最小 MAD 的位置后,把中心移到该位置,并把步长减半。所以新中心 = $(0,+4)$,新步长 = $4/2 = 2$ 。第二轮就以 $(0,+4)$ 为心、按 ± 2 再测十字 5 点。

要点:步长只减不增(排除 C),中心一定跟着最小点走(排除 A),不会跳到 $2 \times \text{step}$ 处(排除 D)。步长逐轮砍半,正是它比全搜索快得多的原因。

下一步 → 有了 MV 与运动补偿,进入 0018 · H.261 与 MPEG · I/P/B 帧与双向预测,看这些 MV 如何组织成一整套视频编码标准。